Stratégie systématique multi-asset : des données au backtest

Jean Philippe N'Dri • 6 octobre 2026 • code : `multiasset-strat`, bâti sur `portopt`

Résumé. La stratégie sélectionne chaque mois 10 lignes parmi 132 actifs (actions US, ETF, obligations, matières premières) à l'aide de signaux de prix, les pondère par budget de risque et limite les rotations pour tenir compte de frais fixes par ordre. Sur 2018–2026, période non utilisée pour choisir les signaux, le Sharpe net est de 1,15 contre 0,82 pour un 60/40. Ce résultat est surestimé par un biais de survie non corrigé.

1 Données et univers

Les prix de clôture ajustés (dividendes réinvestis) viennent de Yahoo Finance depuis 2008 et sont convertis en rendements simples quotidiens $r_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$. L'univers compte quatre poches et un actif refuge :

- **Actions** (96) : grandes capitalisations du S&P 500 et du Nasdaq 100 ;
- **ETF** (21) : indices, facteurs, thématiques, multi-asset ;
- **Obligations** (8) et **matières premières** (7) ;
- **Cash** : `SHY`, qui reçoit le capital des emplacements vides.

Un actif n'est éligible à la date t que s'il possède 252 rendements consécutifs avant t : les titres cotés tardivement entrent donc naturellement. Les ETF sont des proxys américains ; l'exécution réelle passe par des équivalents UCITS.

2 Signaux

Tous les signaux sont calculés sur la fenêtre $[t-252,\, t)$, sans information postérieure à t. Treize signaux de prix tirés de la littérature ont été testés un par un, par poche, sur 2009–2017, puis vérifiés une seule fois sur 2018–2026. Cinq sont retenus.

Tendance (actions, ETF, matières premières) :

$$\mathrm{mom}_{12\text{-}1} = \frac{P_{t-21}}{P_{t-252}} - 1, \qquad \mathrm{mom}_{6\text{-}1} = \frac{P_{t-21}}{P_{t-126}} - 1,$$

$$\mathrm{ma}_{200} = \frac{P_t}{\mathrm{SMA}_{200}} - 1, \quad \mathrm{ma}_{50/200} = \frac{\mathrm{SMA}_{50}}{\mathrm{SMA}_{200}} - 1.$$

Retour à la moyenne (obligations) :

$$\mathrm{boll}_{20} = -\,\frac{P_t - \mathrm{SMA}_{20}}{\sigma_{20}(P)}.$$

Chaque signal $x_{i,k}$ est winsorisé à 1 %/99 % puis standardisé *à l'intérieur de sa poche* g, et le score est la moyenne des K_g signaux de la poche :

$$z_{i,k} = \frac{x_{i,k} - \mu_k^{(g)}}{\sigma_k^{(g)}}, \qquad S_i = \frac{1}{K_g}\sum_{k=1}^{K_g} z_{i,k}.$$

La standardisation par poche évite de comparer le momentum d'une action à celui d'une obligation, dont les dispersions n'ont rien de commun. S'ajoute un **filtre absolu** : un actif n'est achetable que si $P_t > \mathrm{SMA}_{200}$.

La faible volatilité, présente dans la première version du score, a été retirée : son coefficient d'information est négatif sur les actions et les ETF, sur les deux sous-périodes.

3 Sélection

Le portefeuille détient 5 actions, 2 ETF, 2 obligations et 1 matière première. Dans chaque poche, on retient les meilleurs scores parmi les actifs passant le filtre. Trois règles limitent les rotations :

- **hystérésis** : une ligne détenue ne sort que si elle casse sa tendance ou quitte les 40 % supérieurs de sa poche ;
- **deux sorties au plus** par rebalancement, les tendances cassées d'abord ;
- un emplacement sans candidat est placé sur `SHY`.

4 Allocation

Les poids des n lignes retenues résolvent un problème de budget de risque. Avec $\boldsymbol{\Sigma}$ la covariance de Ledoit–Wolf estimée sur la fenêtre, la contribution relative de la ligne i est

$$\mathrm{RC}_i = \frac{w_i\,(\boldsymbol{\Sigma w})_i}{\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\Sigma w}}, \qquad \sum_i \mathrm{RC}_i = 1,$$

et l'on impose $\mathrm{RC}_i = b_i$, où les budgets par poche valent 40 % pour les actions, 24 % pour les ETF, 24 % pour les obligations et 12 % pour les matières premières, répartis également entre les lignes d'une poche. La solution est obtenue par descente de coordonnées sur la formulation convexe de Spinu,

$$\boldsymbol{y}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{y}>0}\ \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{\Sigma y} - \sum_i b_i \ln y_i, \qquad \boldsymbol{w} = \frac{\boldsymbol{y}^\star}{\mathbf{1}^\top \boldsymbol{y}^\star}.$$

Les poids sont ensuite bornés ($5\,\% \le w_i \le 20\,\%$, plancher de 3 % pour une action). Comme ces bornes déforment les budgets, le budget des actions est ré-imposé comme plafond par bissection sur un facteur de réduction de la poche.

5 Contraintes de turnover

Soit $\boldsymbol{w}^-$ le portefeuille détenu (poids dérivés) et $\boldsymbol{w}^\star$ la cible. Les frais étant fixes par ordre, le coût dépend du *nombre* d'ordres et non du montant traité. L'exécution applique donc :

- une **bande de non-transaction** : pas d'ordre si $|w_i^\star - w_i^-| < 2$ points ;
- un **plafond** $\tau_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t}^-| \le 40\,\%$, en renonçant d'abord aux plus petits ajustements.

Les bornes de poids priment sur le plafond, qui reste souple pour la dernière rotation.

6 Backtest

Le backtest est *walk-forward* : à chaque date t de la grille (tous les 21 jours de bourse), les poids sont calculés sur $r_{[t-252,\,t)}$ et appliqués à partir de r_t, puis dérivent librement jusqu'au rebalancement suivant. Le coût payé en t est

$$c_t = s\,\tau_t + \frac{f\,n_t^{\mathrm{ordres}}}{\mathrm{NAV}_t},$$

avec $s = 5$ pb, $f = 1$ € par ordre et $\mathrm{NAV}_0 = 10\,317$ €. Un frais fixe pèse donc d'autant plus que le compte est petit. Deux références subissent les mêmes frais : un 60/40 (`SPY`/`IEF`) et une parité de risque sur 8 ETF sans signal.

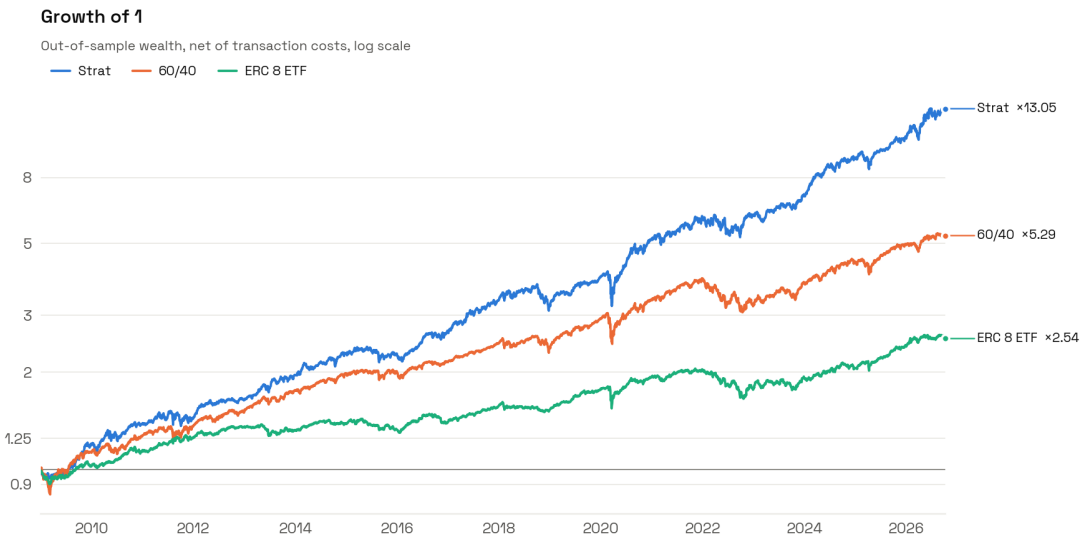


Fig. 1 : Valeur de 1 investi, nette de frais, échelle logarithmique.

7 Résultats

Net de frais	Stratégie	60/40	ERC 8 ETF
2009–2026			
Rendement annualisé	15,6 %	9,9 %	5,4 %
Volatilité	12,4 %	10,3 %	7,2 %
Sharpe	1,23	0,96	0,76
Perte maximale	−21,9 %	−21,5 %	−19,4 %
2018–2026, hors échantillon			
Rendement annualisé	16,9 %	9,2 %	5,6 %
Volatilité	14,5 %	11,5 %	8,1 %
Sharpe	1,15	0,82	0,71

Tab. 1 : Performance nette de frais. Les signaux ont été choisis sur 2009–2017.

Sur 2018–2026, l'écart avec le 60/40 est de 7,2 points par an ($t = 2{,}4$). La stratégie passe en moyenne 4,3 ordres par rebalancement, pour 0,4 % de frais annuels et un turnover de 387 % par an.

Contrôles de risque. Le portefeuille ne dépasse jamais 10 lignes ni 21,7 % par ligne. La poche actions porte en moyenne 44 % du risque (cible 40 %, maximum 59 % entre deux rebalancements). La variance ex ante se décompose en 62 % de bêta de marché et 26 % de risque spécifique, dont 12 % pour les actions. La pire perte journalière due à une seule ligne est de 2,3 points de NAV. Le plafond de turnover est dépassé dans 16,5 % des rebalancements.

8 Limites

- **Biais de survie.** Les actions sont les grandes capitalisations d'aujourd'hui. Un signal de tendance appliqué à des survivantes est flatté, d'un montant non chiffré.
- **Preuve statistique faible.** Aucun signal isolé ne résiste à la correction de Benjamini–Hochberg sur les 52 tests (meilleure q-valeur : 0,46). L'effet sur les actions vit dans la queue : le top 5 surperforme alors que l'IC de rang est nul.
- **Concentration sectorielle.** Aucune contrainte par secteur : au 5 octobre 2026, les cinq actions retenues sont des semi-conducteurs.
- **Devise.** Backtest en dollars, sans effet de change EUR/USD.